In [ ]:
```
!pip install -U transformers accelerate datasets soundfile librosa
faster-whisper jiwer
```

In [6]:
```
import pandas as pd
from jiwer import wer, cer
import time
import re

audios = [
    {
        "file": "test_en_1.wav",
        "text": "okay let's go let's start our testing",
        "lang": "en"
    },
    {
        "file": "test_en_2.wav",
        "text": "now im going to the university so i can work on my
project",
        "lang": "en"
    },
    {
        "file": "test_en_3.wav",
        "text": "the weather today is sunny and very hot to be honest",
        "lang": "en"
    },
    {
        "file": "test_en_4.wav",
        "text": "im really tired i just wanna go home and sleep",
        "lang": "en"
    },
    {
        "file": "test_en_5.wav",
        "text": "hello what do you think who is the best singer alive",
        "lang": "en"
    },
    {
        "file": "test_en_6.wav",
        "text": "hey siri how to find the purpose of life",
        "lang": "en"
    },
    # ---------- ru
    {
        "file": "test_ru_1.wav",
        "text": "всем привет сегодня у нас погода отличная",
        "lang": "ru"
    },
    {
        "file": "test_ru_2.wav",
        "text": "сегодня у нас наурыз и народа тут очень много",
        "lang": "ru"
    },
    {
        "file": "test_ru_3.wav",
        "text": "когда мы покупали впервые машину там такой приятный
запах",
        "lang": "ru"
    },
    {
        "file": "test_ru_4.wav",
        "text": "я люблю гулять ночью потому что ночью обычно тихо на
```

```
улице",
        "lang": "ru"
    },
    {
        "file": "test_ru_5.wav",
        "text": "привет алиса поставь пожалуйста будильник на семь
утра",
        "lang": "ru"
    },
    {
        "file": "test_ru_6.wav",
        "text": "привет а какова вероятность что лифт упадет",
        "lang": "ru"
    },
    # ---------- mix
    {
        "file": "test_mix_1.wav",
        "text": "вчера у нас была презентация i guess it was cringe",
        "lang": "mix"
    },
    {
        "file": "test_mix_2.wav",
        "text": "we planned to go to swimming но там было занято",
        "lang": "mix"
    },
    {
        "file": "test_mix_3.wav",
        "text": "я смотрел the first spider man и мне это очень сильно
понравилось",
        "lang": "mix"
    },
    {
        "file": "test_mix_4.wav",
        "text": "hello hello what will be the погода завтра",
        "lang": "mix"
    },
    {
        "file": "test_mix_5.wav",
        "text": "это мне кажется или one plus one is really three",
        "lang": "mix"
    },
    {
        "file": "test_mix_6.wav",
        "text": "с днём рождения тебя i wish you all the best",
        "lang": "mix"
    },
]

results = []

def basic_clean(text):
    text = text.lower()
    text = re.sub(r'[^\w\s]', '', text)
    return " ".join(text.split())

def record_result(model_name, audio, pred, duration):
    audio["text"] = basic_clean(audio["text"])
```

```
    prediction = basic_clean(pred)

    results.append({
        "Model": model_name,
        "File": audio["file"],
        "Language": audio["lang"],
        "Real": audio["text"],
        "Predicted": prediction.strip(),
        "WER": round(wer(audio["text"], prediction), 4),
        "CER": round(cer(audio["text"], prediction), 4),
        "Time_Sec": round(duration, 2)
    })
```

In [ ]:

```
import torch
from transformers import pipeline

model1 = pipeline(
    "automatic-speech-recognition",
    model="openai/whisper-large-v3",
    torch_dtype=torch.float16,
    device="cuda"
)

for audio in audios:
    start = time.time()
    output = model1(audio["file"])
    record_result("Whisper-v3", audio, output["text"], time.time() -
start)

del model1
torch.cuda.empty_cache()
```

In [8]:

```
from faster_whisper import WhisperModel
import time

model2 = WhisperModel("large-v3", device="cuda", compute_type="float16")

for audio in audios:
    start = time.time()

    segments, info = model2.transcribe(audio["file"], beam_size=1)

    pred = "".join([segment.text for segment in segments])

    record_result("Faster-Whisper-V3", audio, pred, time.time() - start)

del model2
torch.cuda.empty_cache()
```

In [ ]:

```
import torch
from transformers import pipeline

model3 = pipeline(
    "automatic-speech-recognition",
    model="openai/whisper-large-v3-turbo",
    torch_dtype=torch.float16,
    device="cuda"
)

for audio in audios:
    start = time.time()
    result = model3(audio["file"])
    record_result("Whisper-Turbo", audio, result["text"], time.time() -
start)

del model3
torch.cuda.empty_cache()
```

dalwe rezy

In [10]:
```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame(results)

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.set_style("whitegrid")
plot = sns.barplot(data=df, x="Model", y="WER", hue="Language",
palette="viridis")
plt.title("ASR Performance: Word Error Rate (Lower is Better)")
plt.ylabel("WER (0.0 - 1.0)")
plt.show()

df_sorted = df.sort_values(by=["WER", "CER", "Time_Sec"], ascending=
[True, True, True])

display(df_sorted[["Model", "Language", "WER", "CER", "Time_Sec",
"Predicted"]].reset_index(drop=True))
```

	Model	Language	WER	CER	Time_Sec	Predicted
0	Whisper-Turbo	ru	0.0000	0.0000	0.54	всем привет сегодня у нас погода отличная
1	Whisper-Turbo	en	0.0000	0.0000	0.59	now im going to the university so i can work o...
2	Whisper-Turbo	en	0.0000	0.0000	0.59	the weather today is sunny and very hot to be ...
3	Whisper-Turbo	ru	0.0000	0.0000	0.60	привет а какова

	Model	Language	WER	CER	Time_Sec	Predicted
						вероятность что лифт упадет
4	Whisper-Turbo	ru	0.0000	0.0000	0.63	я люблю гулять ночью потому что ночью обычно т...
5	Whisper-Turbo	mix	0.0000	0.0000	0.64	вчера у нас была презентация i guess it was cr...
6	Whisper-v3	ru	0.0000	0.0000	1.08	всем привет сегодня у нас погода отличная
7	Whisper-v3	en	0.0000	0.0000	1.18	the weather today is sunny and very hot to be ...
8	Whisper-v3	mix	0.0000	0.0000	1.20	это мне кажется или one plus one is really three
9	Faster-Whisper-V3	ru	0.0000	0.0000	1.21	всем привет сегодня у нас погода отличная
10	Faster-Whisper-V3	en	0.0000	0.0000	1.24	the weather today is sunny and very hot to be ...
11	Faster-Whisper-V3	en	0.0000	0.0000	1.28	hello what do you think who is the best singer...
12	Faster-Whisper-V3	mix	0.0000	0.0000	1.29	я смотрел the first spider man и мне это очень...
13	Whisper-v3	en	0.0000	0.0000	1.35	now im going to the university so i can work o...

	Model	Language	WER	CER	Time_Sec	Predicted
14	Whisper-v3	ru	0.0000	0.0000	1.43	привет а какова вероятность что лифт упадет
15	Whisper-v3	en	0.0000	0.0000	1.53	hello what do you think who is the best singer...
16	Whisper-v3	ru	0.0000	0.0000	1.53	я люблю гулять ночью потому что ночью обычно т...
17	Faster-Whisper-V3	ru	0.0000	0.0000	1.60	я люблю гулять ночью потому что ночью обычно т...
18	Faster-Whisper-V3	ru	0.0000	0.0000	1.62	привет а какова вероятность что лифт упадет
19	Whisper-Turbo	en	0.0000	0.0000	1.74	okay lets go lets start our testing
20	Faster-Whisper-V3	en	0.0000	0.0000	3.17	okay lets go lets start our testing
21	Whisper-v3	en	0.0000	0.0000	4.11	okay lets go lets start our testing
22	Whisper-Turbo	mix	0.1000	0.0227	0.88	с днем рождения тебя i wish you all the best
23	Whisper-Turbo	mix	0.1000	0.0417	0.56	это мне кажется или one plus one is really free

	Model	Language	WER	CER	Time_Sec	Predicted
24	Whisper-Turbo	ru	0.1111	0.0444	0.58	сегодня у нас наврез и народа тут очень много
25	Faster-Whisper-V3	ru	0.1111	0.0444	1.21	сегодня у нас наврез и народа тут очень много
26	Whisper-v3	en	0.1111	0.0500	1.17	hi siri how to find the purpose of life
27	Faster-Whisper-V3	en	0.1111	0.0500	1.24	hi siri how to find the purpose of life
28	Whisper-Turbo	ru	0.1111	0.0702	0.62	когда мы покупали впервые машину там был такой...
29	Faster-Whisper-V3	ru	0.1111	0.0702	1.29	когда мы покупали впервые машину там был такой...
30	Whisper-v3	ru	0.1111	0.0702	1.48	когда мы покупали впервые машину там был такой...
31	Whisper-Turbo	ru	0.1250	0.0741	0.62	привет алиса поставь пожалуйста будильник на 7...
32	Whisper-v3	ru	0.1250	0.0741	1.53	привет алиса поставь пожалуйста будильник на 7...
33	Faster-Whisper-V3	ru	0.1250	0.0741	1.57	привет алиса поставь пожалуйста будильник на 7...

	Model	Language	WER	CER	Time_Sec	Predicted
34	Faster-Whisper-V3	en	0.1538	0.0345	1.38	now i am going to the university so i can work...
35	Whisper-Turbo	mix	0.1667	0.0154	0.61	я смотрел the first spiderman и мне это очень ...
36	Whisper-v3	mix	0.1667	0.0154	1.36	я смотрел the first spiderman и мне это очень ...
37	Whisper-Turbo	en	0.2000	0.0870	0.68	im really tired i just want to go home and sleep
38	Faster-Whisper-V3	en	0.2000	0.0870	1.22	im really tired i just want to go home and sleep
39	Whisper-v3	en	0.2000	0.0870	1.34	im really tired i just want to go home and sleep
40	Whisper-v3	ru	0.2222	0.0667	1.17	сегодня у нас наврез и народу тут очень много
41	Whisper-v3	mix	0.2500	0.3571	1.09	hello hello what will be the weather tomorrow
42	Faster-Whisper-V3	mix	0.2500	0.3571	1.27	hello hello what will be the weather tomorrow
43	Faster-Whisper-V3	mix	0.3000	0.1818	1.09	с днём рождения тебя а ещё и all the best
44	Whisper-Turbo	en	0.3333	0.1750	0.64	hi sri how to find the proposal of life

	Model	Language	WER	CER	Time_Sec	Predicted
45	Faster-Whisper-V3	mix	0.5000	0.3600	1.64	вчера у нас была презентация а я здесь вот хрень
46	Whisper-v3	mix	0.5000	0.3600	1.72	вчера у нас была презентация а я сидел скрынч
47	Whisper-v3	mix	0.6000	0.2727	1.43	с днём рождения тебя а я ищу altebest
48	Whisper-Turbo	mix	0.6000	0.5319	0.63	мы планируем идти на спирт но там было занято
49	Faster-Whisper-V3	mix	0.6000	0.5319	1.31	мы планируем пойти на воду но там было занято
50	Whisper-v3	mix	0.6000	0.5319	1.81	мы планируем пойти на воду но там было занято
51	Faster-Whisper-V3	mix	0.6000	0.5417	1.27	это мне кажется или 1 плюс 1 это действительнс 3
52	Whisper-Turbo	mix	0.7500	0.6190	0.56	привет привет как будет погода завтра
53	Whisper-Turbo	en	1.0000	0.8846	0.76	привет что вы думаете кто лучший сцентр в жизни

In [18]:
```
plt.savefig("wer_by_model.png")
plt.savefig("wer_by_language.png")
```

```
<Figure size 640x480 with 0 Axes>
```

In [11]:
```
import pandas as pd

model_summary = (
    df.groupby("Model")
      .agg({
          "WER": "mean",
          "CER": "mean",
          "Time_Sec": "mean"
      })
      .reset_index()
      .sort_values("WER")
)

print(model_summary)
```

```
                     Model       WER       CER  Time_Sec
2          Whisper-v3  0.160339  0.104728  1.528333
0  Faster-Whisper-V3  0.170117  0.129594  1.438889
1      Whisper-Turbo  0.199844  0.142556  0.692778
```

In [12]:
```
wer_lang = (
    df.groupby(["Model", "Language"])["WER"]
      .mean()
      .reset_index()
)

wer_pivot = wer_lang.pivot(index="Model", columns="Language",
values="WER")

print(wer_pivot)
```

```
Language                 en       mix        ru
Model
Faster-Whisper-V3  0.077483  0.375000  0.057867
Whisper-Turbo      0.255550  0.286117  0.057867
Whisper-v3         0.051850  0.352783  0.076383
```

In [13]:
```
latency = (
    df.groupby("Model")["Time_Sec"]
      .mean()
      .reset_index()
      .sort_values("Time_Sec")
)

print(latency)
```

```
                  Model  Time_Sec
1      Whisper-Turbo  0.692778
0  Faster-Whisper-V3  1.438889
2         Whisper-v3  1.528333
```

In [15]:
```
comparison = (
    df.groupby("Model")["WER"]
      .describe()
)

print(comparison)
```

```
                      count      mean       std  min  25%      50%
75%  max
Model
Faster-Whisper-V3   18.0  0.170117  0.205497  0.0  0.0  0.11110
0.237500  0.6
Whisper-Turbo       18.0  0.199844  0.291326  0.0  0.0  0.10555
0.191675  1.0
Whisper-v3          18.0  0.160339  0.206827  0.0  0.0  0.11110
0.216650  0.6
```

In [14]:
```
hardest = df.sort_values("WER", ascending=False).head(10)

print(hardest[["Model", "Language", "WER", "Predicted"]])
```

```
                Model Language     WER  \
40      Whisper-Turbo       en  1.0000
51      Whisper-Turbo      mix  0.7500
31  Faster-Whisper-V3      mix  0.6000
34  Faster-Whisper-V3      mix  0.6000
17         Whisper-v3      mix  0.6000
13         Whisper-v3      mix  0.6000
49      Whisper-Turbo      mix  0.6000
12         Whisper-v3      mix  0.5000
30  Faster-Whisper-V3      mix  0.5000
41      Whisper-Turbo       en  0.3333

                                          Predicted
40   привет что вы думаете кто лучший сцентр в жизни
51             привет привет как будет погода завтра
31     мы планируем пойти на воду но там было занято
34  это мне кажется или 1 плюс 1 это действительно 3
17             с днём рождения тебя а я ищу altebest
13     мы планируем пойти на воду но там было занято
49     мы планируем идти на спирт но там было занято
12     вчера у нас была презентация а я сидел скрынч
30  вчера у нас была презентация а я здесь вот хрень
41           hi sri how to find the proposal of life
```

In [17]:
```
model_summary.to_csv("model_summary.csv", index=False)
wer_pivot.to_csv("wer_by_language.csv")
latency.to_csv("latency.csv", index=False)
```

trash dalwe

In [1]:
```
# !pip install jiwer
# from jiwer import wer, cer
```

```
Collecting jiwer
  Downloading jiwer-4.0.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Requirement already satisfied: click>=8.1.8 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from jiwer) (8.3.1)
Collecting rapidfuzz>=3.9.7 (from jiwer)
  Downloading rapidfuzz-3.14.3-cp312-cp312-
manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (12 kB)
Downloading jiwer-4.0.0-py3-none-any.whl (23 kB)
Downloading rapidfuzz-3.14.3-cp312-cp312-
manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (3.2 MB)
[2K   [90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[0m
[32m3.2/3.2 MB[0m [31m52.4 MB/s[0m eta [36m0:00:00[0m
[?25hInstalling collected packages: rapidfuzz, jiwer
Successfully installed jiwer-4.0.0 rapidfuzz-3.14.3
```

In [3]:
```
# org = "hello my name is baurzhan im from kazakhstan"
# pred = "hello my name is pao zhang im from kazakhstan"
# print(round(wer(org, pred), 4))
```

```
0.25
```

In [1]:
```
# from nemo.collections.asr.models import EncDecMultiTaskModel

# canary_model = EncDecMultiTaskModel.from_pretrained('nvidia/canary-
1b')
# canary_model.to("cuda")

# for audio in audios:
#     start_time = time.time()
#     res = canary_model.transcribe(
#         paths2audio_files=[audio["file"]],
#         task="asr",
#         source_lang=audio["lang"],
#         batch_size=1
#     )

#     prediction = res[0] if isinstance(res, list) else res

#     record_result("Canary-1B", audio, prediction, time.time() -
start_time)

# del canary_model
# torch.cuda.empty_cache()
```

In [ ]:

Exported with runcell — convert notebooks to HTML or PDF anytime at runcell.dev.